

한국전력공사 상임감사위원 통보

제 목 : [10] 154kV ◆○#2S/S 분기T/L 선종 변경 필요

관 계 부 서 : 계통기획처, 제주본부

조 치 부 서 : 제주본부

내 용

(목차이동)

1. 업무 개요

제주본부는 ◆○지역 신재생e 접속용량 확보를 위하여 154kV ◆○#2S/S('32년 10월 준공) 신설을 계획하였고, 변전소 계통접속을 위한 인출송전선로(이하 '분기T/L')는 154kV ㉮◆\$-◆○, ■♣-◆○T/L을 2 π 분기하여 XLPE 1,200mm²(D) 4회선으로 제 11차 장기송변전설비계획에 반영하였다.

[표 1] 154kV ◆○#2S/S 개요 및 계통도

변전소 및 송전선로 개요	◆○#변전소 계통도
○(변전) 154kV 45/60MVA 4Bank ○(송전) ㉮◆\$-◆○, ■♣-◆○T/L 2 π 분기 - 가 공 : PIAC 330mm ² ×2C×0.5km - 지 중 : XLPE 1,200mm ² (D)×4C×3.2km ※ 전력구 : 터널 3.0km, 수직구 4개소	익명화

2. 관계 규정 및 판단기준

「2025년도 공기업·준정부기관 예산운용지침」에 따르면 재무건전성을 개선

하기 위하여 자체수입 확대, 경비 절감, 사업구조조정 등 자구노력을 통한 재무 건전성 개선 노력을 강화토록 하고 있다.

따라서 송전선로 매몰용량 최소화 등 종합적 검토를 통한 설비계획을 수립 하여 예산을 절감토록 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 154kV ◆●#2S/S 분기T/L의 지중구간 송전선로는 154kV XLPE 1,200mm²(D, 전력구)로 가공구간 송전선로 154kV PIAC 330mm² 용량보다 과다함을 확인하였다.

[표 2] 154kV PIAC 330mm²와 XLPE 1,200mm²(D, 전력구) 용량 비교

154kV PIAC 330mm ²	154kV XLPE 1,200mm ² (D, 전력구)
360MVA/1회선	696MVA/1회선

이에 154kV ◆●#2S/S 분기T/L을 전력구에 지중케이블 154kV XLPE 1,200 mm²(D)을 적용하는 것으로 계획한 사유를 파악한 결과, 제주본부에서는 기 반영된 154kV ㉠◆\$-◆●T/L, 154kV ■♣-◆● T/L의 선종교체¹⁾(’36년) 계획을 고려하여 동일한 선종(지중: 154kV XLPE 1,200mm²(D))으로 154kV ◆●#2S/S 분기T/L도 계획한 것으로 확인되었다.

1) 현재 선로(가공: ACSR330mm², 지중: XLPE1,200mm²) → 교체후 선로(가공: PIAC330mm², 지중: XLPE1,200mm²(D))

그러나 154kV ㉠◆\$-◆●T/L, 154kV ㉠♣-◆● T/L의 지중구간은 [표 3]과 같이 관로에 시공함에 따른 용량을 고려하여 가공구간 송전선로 154kV PIAC 330mm² 용량과 유사한 154kV XLPE 1,200mm²(D)을 적용한 것이다.

[표 3] 154kV PIAC 330mm²와 XLPE 1,200mm²(D, 관로) 용량 비교

154kV PIAC 330mm ²	154kV XLPE 1,200mm ² (D, 관로)
360MVA/1회선	386MVA/1회선

따라서 154kV ㉠●#2S/S 분기T/L의 지중구간은 154kV XLPE 1,200mm²(D)을 전력구에 시공함에 따른 용량과 가공구간 송전선로 154kV PIAC 330mm²의 용량과 유사한 154kV XLPE 2,000mm²(S)로 변경할 필요가 있다.

[표 4] 154kV PIAC 330mm²와 XLPE 1,200, 2,000mm²(S, 전력구) 용량 비교

154kV PIAC 330mm ²	154kV XLPE 1,200mm ² (S, 전력구)	154kV XLPE 2,000mm ² (S, 전력구)
360MVA/1회선	348MVA/1회선	420MVA/1회선

관계부서 의견

제주본부 계통담당자는 154kV ㉠●#2S/S 분기T/L 선종을 154kV ㉠◆\$-◆●T/L, 154kV ㉠♣-◆● T/L 선종교체 계획을 선반영하여 XLPE 1,200mm²(D)로 계획하였으나 향후 154kV XLPE 2,000mm²으로 반영하겠다고 답변하였다.

또한 계통기획처 업무담당자는 154kV ◆○#2S/S 분기T/L 지중구간을 현재 154kV XLPE 1,200mm²(D)에서 154kV XLPE 2,000mm²으로 변경이 필요하다는 감사자 의견에 동의하였다.

조치할 사항

제주본부장은 송변전설비계획 적정성 검토 시 154kV ◆○#2S/S 분기T/L 지중구간의 선종변경을 반영하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
10	통 보 1	예산절감 [11,889,625,000원]	-	계통기획처 제주본부	제주본부

※ 재정상조치 금액 산출

○ 154kV ◆○#2S/S 분기T/L (4회선, 전력구 구간 3.2km)

(단위 : 천 원)

구 분	자재비	경비	도급비	감리비	합계
XLPE 1,200mm ² (D)*4*3.2	익명화				34,995,224
XLPE 2,000mm ² (S)*4*3.2					23,105,599
감소액					△11,889,625

※ '25년도 건설분야 예산 기준단가 적용